

ระบบขายหน้าร้าน (POS)

ตลาดสดหัวโหล

พัฒนาด้วยเทคโนโลยี AI Coding Assistant

ผู้แนะนำ

- นายวิทยา 66541207018-7
- นายภคพล วราสินธ์ 66541207074-0

ตลาดสดหัวโหล

ระบบจัดการการขาย (จำลองการสแกนบาร์โค้ด)

จำลองการสแกนสินค้า (คลิกการ์ดเพื่อสแกน)

ผักกาดขาว

฿25.00

คงเหลือ: 18 ชิ้น

คะน้า

฿20.00

คงเหลือ: 15 ชิ้น

มะเขือเทศ

฿35.00

คงเหลือ: 12 ชิ้น

ไข่ไก่ (แผง 10 ฟอง)

฿45.00

คงเหลือ: 10 ชิ้น

หมูสัน (500 กรัม)

฿80.00

คงเหลือ: 8 ชิ้น

ไก่สด (1 กก.)

฿85.00

คงเหลือ: 6 ชิ้น

ปลาช่อน

฿60.00

คงเหลือ: 2 ชิ้น

กล้วยน้ำว้า (หวี)

฿30.00

คงเหลือ: 0 ชิ้น

มะนาว (กก.)

฿70.00

คงเหลือ: 0 ชิ้น

ตะกร้าสินค้า

รายการ	จำนวน	รวม (฿)
ผักกาดขาว @฿25.00	2	฿50.00
ปลาช่อน @฿60.00	1	฿60.00
กล้วยน้ำว้า (หวี) @฿30.00	2	฿60.00
ยอดชำระสุทธิ		฿170.00

ชำระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

Receipt

ชื่อลูกค้า: ลูกค้าทั่วไป (General Customer)

เลขที่: INV-20260927-0681

ที่อยู่: -

วันที่: 27 กันยายน 2569

เลขบัญชีธนาคาร: -

สาขา: -

ผู้ติดต่อ: -

อ้างอิง: -

ผู้ออก: ตลาดสดหัวโหล (Thawirot Market)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1234567890123

ที่อยู่: อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร: 053-123-456

อีเมล: contact@thawirot.com

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	ผักกาดขาว	2	25.00	50.00
2	ปลาช่อน	1	60.00	60.00
3	กล้วยน้ำว้า (หวี)	2	30.00	60.00
หมายเหตุ: ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการในตลาดสดหัวโหล			ราคารวม	170.00
			ส่วนลด	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				170.00
			(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	

การชำระเงิน

☒ เงินสด

☐ บัตรเดบิต / บัตรเครดิต

☐ โอนผ่านบัญชี

หัวข้อการนำเสนอ

1



ปัญหาที่เลือก

คิดเงินด้วยมือในตลาดสด: ขำ ผิดพลาด สต็อกไม่ตรง

2



เทคโนโลยีที่ศึกษา

AI Coding Assistant: งานวิจัย และวิธีที่กลุ่มใช้ AI

3



Prototype

ระบบที่พัฒนา สถาปัตยกรรม 3 ชั้น และกลไกตัดสต็อก

4



Demo

สาธิตระบบจริงบน XAMPP + ผลการทดสอบ

5



ถาม-ตอบ

สรุปผล แล้วตอบคำถามจากอาจารย์

ปัญหาทางธุรกิจ

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดหรือโรงจั่น ยังคิดเงินด้วยมือหรือเครื่องคิดเลข

ช่วงเช้าและเป็นลูกค้าหนาแน่น ผู้ขายต้องคิดเงินหลายรายการต่อบิล
ขณะที่ร้านเล็กไม่มีงบจ้างโปรแกรมเมอร์ทำระบบ



เป้าหมาย

ระบบที่คิดเงินได้ถูกต้องและรวดเร็ว ออกใบเสร็จได้ และตัด
สต็อกอัตโนมัติ พัฒนาได้เร็วด้วย AI



ช้า

ลูกค้ารอคิวนาน คิดเงินทีละรายการ



ผิดพลาด (Human Error)

คิดเงินผิด ทอนผิด จดจำนวนสินค้าผิด



สต็อกไม่ตรง

ยอดขายและของคงเหลือไม่ตรงกับความจริง

AI Coding Assistant

AI ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ช่วย **เขียนโค้ด อธิบายโค้ด** และหา **Bug** จากคำสั่งภาษาธรรมชาติ (Prompt)



ChatGPT

เครื่องมือหลักที่ใช้ในโครงการนี้



GitHub Copilot

เติมโค้ดอัตโนมัติใน VS Code



Codex / Coding Agent

แก้ไขได้ทั้งโปรเจกต์ รันและทดสอบเอง

55.8%

งานเสร็จเร็วขึ้นเมื่อใช้ Copilot

Peng et al., 2023

~40%

ของโค้ดที่ AI สร้างมีช่องโหว่

Pearce et al., 2022

84%

นักพัฒนาใช้ AI แต่ 46% ไม่ไว้วางใจผลลัพธ์

Stack Overflow, 2025



ข้อสรุปจากงานวิจัย 20 แหล่ง

AI ช่วยให้เร็วขึ้นจริง แต่ผู้พัฒนาต้องเข้าใจ ตรวจสอบ และทดสอบโค้ดเอง

เราใช้ AI พัฒนาระบบอย่างไร



ขั้นที่ 1

Prompt

ระบุภาษา เงื่อนไข
และตัวอย่างผลลัพธ์



ขั้นที่ 2

อ่าน & เข้าใจ

ให้ AI อธิบายทีละส่วน
จนอธิบายเองได้



ขั้นที่ 3

ทดสอบ

ทดสอบบนเบราว์เซอร์
+ ชุดทดสอบอัตโนมัติ



ขั้นที่ 4

แก้ไข

ส่งอาการ Bug กลับไป
หรือแก้ไขเอง แล้วทดสอบซ้ำ

66

ตัวอย่าง Prompt ที่ใช้จริง

"เขียน PHP รับ JSON ตะกร้าสินค้า แล้วตัดสต็อกใน MySQL ใช้ Prepared Statement และ Transaction ถ้ารายการใดผิดพลาดให้ยกเลิกทั้งบิล"

AI ช่วย

ร่างโครงสร้าง 5 โมดูล JS · เขียน PHP API · ฟังก์ชันบาทเป็นคำ ·
หา CSS ที่ขาดหาย

เราทำเอง

กำหนด Requirement · ออกแบบฐานข้อมูล · อ่าน ทดสอบ และ
แก้ทุกไฟล์

ระบบที่พัฒนา

ตลาดสดหัวโหล

ระบบจัดการการขาย (จำลองการสแกนบาร์โค้ด)

จำลองการสแกนสินค้า (คลิกการ์ดเพื่อสแกน)

ผักกาดขาว
฿25.00
คงเหลือ: 18 ชิ้น

คะน้า
฿20.00
คงเหลือ: 15 ชิ้น

มะเขือเทศ
฿35.00
คงเหลือ: 12 ชิ้น

ไข่ไก่ (แผง 10 ฟอง)
฿45.00
คงเหลือ: 10 ชิ้น

หมูสับ (500 กรัม)
฿80.00
คงเหลือ: 8 ชิ้น

ไก่สด (1 กก.)
฿85.00
คงเหลือ: 6 ชิ้น

ปลาหนึ่ง
฿60.00
คงเหลือ: 2 ชิ้น

กล้วยน้ำว้า (หรี)
฿30.00
คงเหลือ: 0 ชิ้น

มะนาว (กก.)
฿70.00
คงเหลือ: 0 ชิ้น

ตะกร้าสินค้า

รายการ	จำนวน	รวม (฿)	
ผักกาดขาว @฿25.00	2	฿50.00	×
ปลาหนึ่ง @฿60.00	1	฿60.00	×
กล้วยน้ำว้า (หรี) @฿30.00	2	฿60.00	×
ยอดชำระสุทธิ		฿170.00	
ชำระเงิน			

หน้าจอจริงบน XAMPP · ซ้าย: การ์ดสินค้า (คลิก = สแกน) · ขวา: ตะกร้าและยอดชำระ



สแกนสินค้า

จำลองด้วยการคลิกการ์ด



ตรวจสอบสต็อก

ห้ามขายเกินของที่มี



คำนวณยอดอัตโนมัติ

ราคา × จำนวน และยอดรวม



ลบรายการ

ยอดลด สต็อกคืน



ใบเสร็จ + บาทเป็นคำ

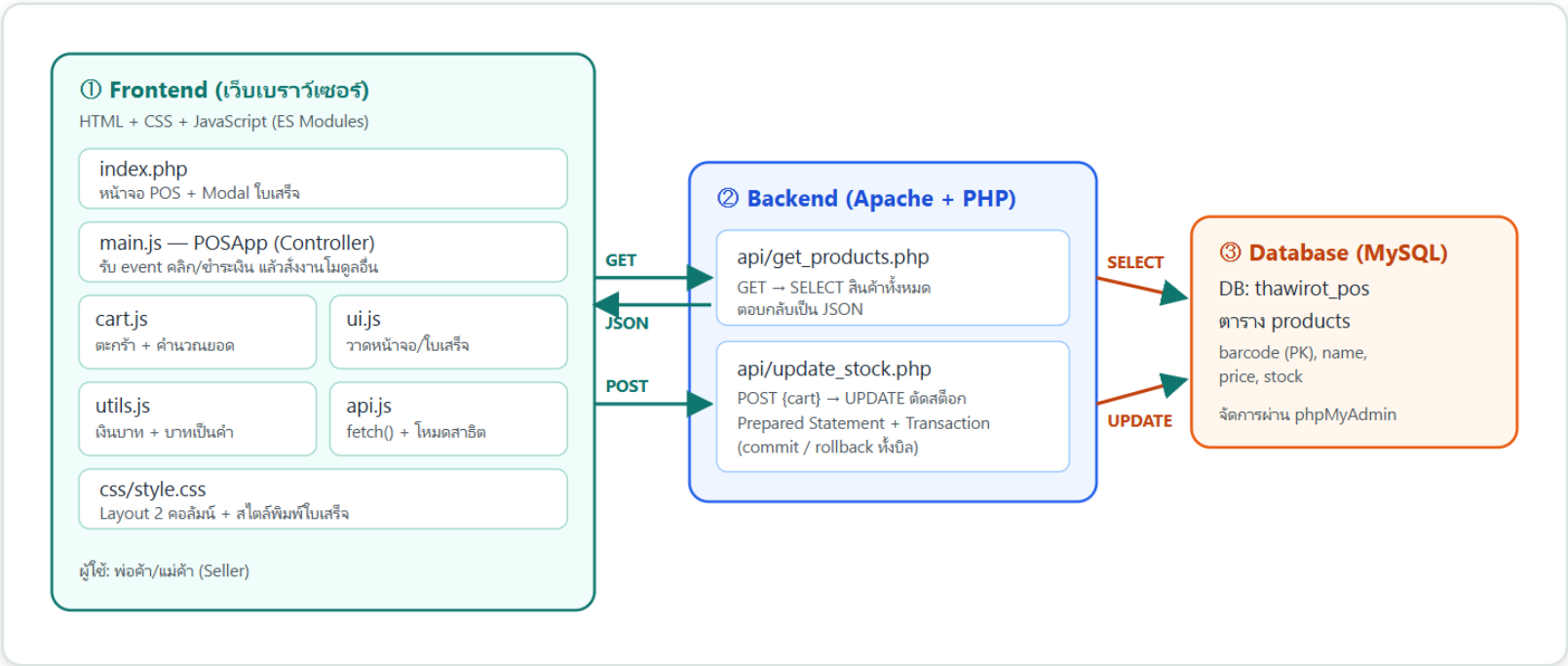
เลขที่ วันที่ไทย พิมพ์ได้



ตัดสต็อกในฐานข้อมูล

Transaction ทั้งปี

สถาปัตยกรรมระบบ 3 ชั้น



ทำไมเลือกเทคโนโลยีนี้

-  XAMPP ฟรี ติดตั้งง่าย รันบนคอมพิวเตอร์เดียวในร้านได้
-  PHP + MySQL ใช้บน Hosting ราคาถูกได้ทั่วไป
-  ไม่ใช่ Framework จึงเห็นกลไกจริงทุกชั้น
-  แยก JS 5 โมดูล แยกง่าย ทดสอบแยกได้

HTML · CSS · JavaScript

PHP 8.2

MariaDB / MySQL

XAMPP

ChatGPT

กลไกสำคัญ: ตัดสต็อกให้ปลอดภัย

api/update_stock.php

```
$conn->begin_transaction();
$sql = "UPDATE products SET stock = stock - ?
      WHERE barcode = ? AND stock >= ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
foreach ($cart as $item) {
    $stmt->bind_param("isi", $qty, $bc, $qty);
    $stmt->execute();
    if ($stmt->affected_rows === 0)
        throw new Exception("สต็อกไม่พอ");
}
$conn->commit(); // error → rollback()
```



Transaction

ห้บิลสำเร็จพร้อมกัน หรือยกเลิกห้บิล (commit / rollback)



Prepared Statement

ใช้ ? แยกข้อมูลออกจากคำสั่ง SQL ป้องกัน SQL Injection



stock >= ?

กันสต็อกติดลบ เมื่อ 2 เครื่องขายชิ้นสุดท้ายพร้อมกัน

ตรวจสอบสต็อก 3 ขั้น: ① หน้าเว็บ (cart.js ไม่ให้เพิ่มเกิน) → ② PHP (stock >= ?) → ③ ฐานข้อมูล (CHECK stock >= 0)

Live Demo

- 1 โหลดหน้าระบบ: สินค้าและสต็อกดึงจาก MySQL
- 2 สแกนหลายชิ้น สินค้าเดิมรวมบรรทัดเดียว ยอดขึ้นทันที
- 3 สแกนจนของหมด: การ์ดจาง กดไม่ได้
- 4 ลบรายการ: ยอดลดลง สต็อกคืน
- 5 ชำระเงิน: ใบเสร็จ + บาทเป็นค่า → พิมพ์
- 6 ปิดใบเสร็จ แล้วดู phpMyAdmin ว่าสต็อกถูกตัดจริง
- 7 รันชุดทดสอบ node tests/test_logic.mjs → 14/14

ใบเสร็จรับเงิน
Receipt


ตลาดสดหัวโจก
CHIANG MAI

ชื่อลูกค้า	ลูกค้าทั่วไป (General Customer)	เลขที่	INV-20260927-0681
ที่อยู่	-	วันที่	27 กันยายน 2569
เลขผู้เสียภาษี	-	ครบกำหนด	-
ผู้ติดต่อ	-	อ้างอิง	-

ผู้ออก

ตลาดสดหัวโจก (Thawi-rot Market)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1234567890123

ที่อยู่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร 053-123-456

อีเมล contact@thawirot.com

ลำดับ	รายการสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	ผักกาดขาว	2	25.00	50.00
2	ปลาหนึ่ง	1	60.00	60.00
3	กล้วยน้ำว้า (หรี)	2	30.00	60.00

หมายเหตุ

ขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าในตลาดสดหัวโจก

ราคารวม

ส่วนลด

170.00

0.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

170.00

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

การชำระเงิน

☒ เงินสด ☐ บัตรเดบิต / บัตรเครดิต ☐ โอนผ่านบัญชี



ผลการทดสอบ

15/15



System Test บน XAMPP จริง

รวม Rollback ทั้งบิล และ SQL Injection

14/14



Unit Test อัตโนมัติ

ตะกร้าสินค้า + แปลงเงินเป็นคำอ่านไทย

5 ด้าน



ประเมินโดยเพื่อน

ใช้ง่าย ถูกต้อง เร็ว และมีประโยชน์

ผลประเมินจากผู้ใช้ทดลอง



ใช้งานง่าย

ไม่ซับซ้อน เรียนรู้เร็ว



ความถูกต้อง

คำนวณและสแกนถูกต้อง



ความเร็ว

ไม่กระตุก ไม่โหลดช้า



ความสวยงาม

ขาดสีชี้นำ → ปรับปรุงแล้ว



ประโยชน์

ลดความผิดพลาดได้จริง

ข้อจำกัดและแนวทางพัฒนาต่อ



ข้อจำกัดตอนนี้



ยังจำลองการสแกนด้วยการคลิก



ข้อมูลลูกค้า/ร้านในใบเสร็จเป็นค่าคงที่



ยังไม่บันทึกประวัติการขาย เลขที่ใบเสร็จสุ่ม



ตัดสต็อกตอนปิดใบเสร็จ ไม่ใช่ตอนชำระ



ยังไม่มี Login และใช้บัญชี root



พัฒนาต่อ



รองรับเครื่องสแกนบาร์โค้ด USB



ตาราง sales → รายงานยอดขายรายวัน



รับเงิน/ทอนเงิน พักบิล คำนวณสินค้า



ย้ายการตัดสต็อกไปตอนกดชำระเงิน



Login + ชำระด้วย QR พร้อมเพย์

สรุปก่อนถาม-ตอบ



แก้ปัญหารธุรกิจได้

คิดเงินถูกต้อง รวดเร็ว ออกใบเสร็จ และตัดสต็อกอัตโนมัติ



AI ช่วยได้จริง

เริ่มงานเร็ว แบ่งโครงสร้างโค้ด อธิบายแนวคิดใหม่ให้เข้าใจ



แต่ต้องตรวจสอบ

พบ Bug กรณีขอบ 4 จุด แก้ได้เพราะเข้าใจโค้ดและทดสอบ

“

AI เป็นผู้ช่วยที่ดี แต่ผู้พัฒนาต้องเข้าใจโค้ด ทดสอบ และรับผิดชอบผลลัพธ์เอง



ถาม – ตอบ

ขอบคุณครับ



github.com/wittayaaasei-eng/thawirot-pos